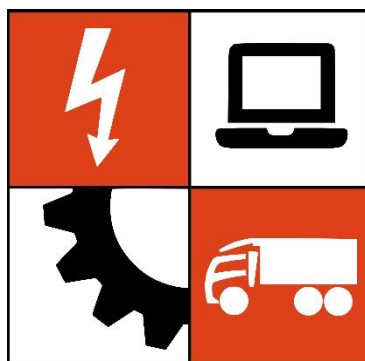


Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace



SPŠ ÚSTÍ NAD LABEM

Maturitní práce

Sestavení gyroskopického ovladače vozidla

Autor: Dominik Klein

Obor: Elektrotechnika – Automatizace a počítačové aplikace

Třída: A4

Vedoucí práce: Ing. Miroslav Sláma

Oponent: Ing. Eva Svobodová

Školní rok: 2025/2026

Anotace

Tento projekt se zabývá návrhem a realizací gyroskopického dálkového ovladače pro RC model vozidla. Ovladač je postaven na mikrokontroléru ESP32 a využívá senzor pohybu MPU-6050 ke snímání náklonu ve dvou osách, přičemž tato data jsou po filtraci přenášena bezdrátovým protokolem ESP-NOW na přijímač ve vozidle. Součástí řešení je návrh oboustranného plošného spoje v programu KiCad, 3D model krabičky pro nošení na ruce, nabíjecí obvod s Li-ion baterií, regulátor napětí a OLED displej zobrazující stav baterie a navigační menu. Práce popisuje jak teoretické základy použitých technologií, tak postup vývoje, řešení problémů a dosažené výsledky.

Summary

This project deals with the design and implementation of a gyroscopic remote controller for an RC vehicle model. The controller is built around the ESP32 microcontroller and uses an MPU-6050 motion sensor to detect tilt on two axes. The filtered sensor data are transmitted wirelessly via the ESP-NOW protocol to a receiver in the vehicle. The project includes the design of a double-sided PCB in KiCad, a 3D-printed wrist-worn enclosure, a Li-Ion battery charging circuit, a voltage regulator, and an OLED display showing battery status and a navigation menu. The thesis covers both the theoretical background of the technologies used and the practical development process, including problem-solving and achieved results.

Klíčová slova

Gyroskop, OLED, ESP32, ESP-NOW, I²C, bezdrátová komunikace, deska plošného spoje, KiCad, regulátor napětí, ovladač

Key Words

Gyroscope, OLED, ESP32, ESP-NOW, I²C, wireless communication, printed circuit board, KiCad, voltage regulator, controller

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem předkládanou maturitní práci vypracoval sám a uvedl jsem veškerou použitou literaturu a bibliografické citace.....

V dne 11.04.2026

.....

Obsah

Úvod.....	1
1 Teoretická část	2
1.1 Dálkové ovladače.....	2
1.1.1 IR	2
1.1.2 RF	2
1.1.3 Bluetooth	3
1.1.4 WI-FI	3
1.2 Gyroskopy	4
1.2.1 Kde a jak se gyroskopy využívají.....	4
1.2.2 Gyroskopické senzory	5
1.2.3 Akcelerometry.....	6
1.3 ESP32	6
1.4 Komunikace.....	7
1.4.1 ESP-NOW.....	7
1.4.2 I ² C.....	8
1.5 Nabíjecí modul.....	8
1.6 Regulátor napětí.....	8
2 Praktická část	10
2.1 Zmenšení projektu	10
2.2 Návrh schématu a plošného spoje	10
2.2.1 Schéma a vlastní modely	10
2.2.2 Plošný spoj a jeho rozložení	11
2.3 Návrh 3D modelu.....	12
2.4 Nabíjení baterie a její výpočty	13
2.5 Program ESP32.....	14
2.5.1 Zjištění adres součástek.....	14
2.5.2 Náklon gyroskopu.....	14
2.5.3 Filtrování	15
2.5.4 Různé rychlosti vozidla.....	16
2.5.5 Čtení stavu baterie	17
2.5.6 Odesílání informací	18
2.5.7 Zobrazování na OLED displeji	19

2.6	Problémy a výsledky	20
2.6.1	Problémy s 3D modelem.....	20
2.6.2	Problémy s programovými výpočty.....	20
	Závěr	22
	Seznam obrázků.....	23
	Použité zdroje.....	24
	Přílohy	I
	Příloha 1 – Elektronické schéma gyroskopického ovladače.....	II
	Příloha 2 – Schéma plošného spoje - horní strana	III
	Příloha 3 – Schéma plošného spoje - dolní strana	IV
	Příloha 4 – Osazený plošný spoj – horní strana.....	V
	Příloha 5 – Osazený plošný spoj – dolní strana.....	VI

Úvod

Dálkové ovládání se v současnosti stalo běžnou součástí našeho života – setkáváme se s ním u televizorů, garážových vrat, dronů, chytrých domácích spotřebičů i u modelů RC vozidel. Klasické ovladače s joysticky nebo směrovými tlačítky sice plní svůj účel, přesto mají určité limity – vyžadují přesnou koordinaci prstů, rychlé reakce a často nepřírozený pohyb ruky vzhledem k pohybu ovládaného objektu.

V posledních letech se proto stále častěji objevují alternativní způsoby ovládání využívající gyroskopy a akcelerometry. Ty umožňují řídit zařízení přirozenějším pohybem – náklonem ruky, zápěstí či celé paže. Tento přístup nachází uplatnění nejen v herních konzolách (Wii, Switch), mobilních telefonech a dronech, ale také v projektech RC modelů, robotiky a dalších. Ovládání náklonem přináší intuitivnější a zábavnější zážitek, zejména u vozidel, kde se pohyb ruky přímo mapuje na směr a rychlost.

Cílem této maturitní práce je návrh a realizace gyroskopického dálkového ovladače postaveného na mikrokontroleru ESP32, který umožňuje ovládat RC model vozidla pomocí náklonu ve dvou osách. Ovladač je napájen akumulátorem, obsahuje nabíjecí obvod, regulátor napětí, OLED displej pro zobrazení stavu baterie a menu. Využívá bezdrátovou komunikaci ESP-NOW pro rychlý a spolehlivý přenos dat na přijímač ve vozidle.

V teoretické části se zaměříme na porovnání různých technologií dálkového ovládání, principy gyroskopických a akcelerometrických senzorů, vlastnosti mikrokontroléru ESP32, protokol ESP-NOW i komunikační sběrnici I²C. V praktické části popíšeme zmenšení a optimalizaci konstrukce, návrh obvodu a plošného spoje v programu KiCad, 3D model krabičky, programování vysílací části komunikace a řešení nejčastějších problémů, se kterými jsme se setkali.

1 Teoretická část

V první teoretické části tohoto projektu bude hovořeno o druzích dálkového ovládání, jejich výhodách a limitacích které obsahují. Dále zde budeme probírat typy komunikací a použité součástky. Jednotlivé součástky a druhy komunikací byli vybrány, aby byl projekt co nejjednodušší a uživatelsky nejvíce příznivý.

1.1 Dálkové ovladače

Možností ovládání máme značné množství druhů. V tomto projektu a ve spoustu dalších aplikacích se využívá dálkové ovládání. Tento způsob je jeden z nejpříjemnějších pro uživatele, který si chce zážitek užít bez omezení. Tyto omezení mohou být různého typu nejčastěji kabely nebo dráty, které ovladače neustále napájejí a v případě jejich odpojení nebude ovladač fungovat. Lepší možností jsou tedy ovladače dálkové, které mají nevýhodu v nabíjení baterií. Na tabulce (tab.č.1) si shrneme vše co si zde jednotlivě rozebereme.

1.1.1 IR

Infračervené (IR) dálkové ovladače slouží k bezdrátovému ovládání elektronických zařízení pomocí infračerveného záření typicky kolem vlnové délky 940 nm. Vysílání probíhá pomocí IR LED, která generuje krátké světelné pulzy. Aby byl signál odolný vůči rušení okolním světlem, je modulován na nosnou frekvenci přibližně 36–38 kHz. Přijímací část obsahuje fotodiodu, zesilovač a filtr, které umožňují detekci a demodulaci přijatého signálu. Výsledkem jsou digitální data, která zpracovává mikrořadič zařízení. Pro správnou komunikaci se používají standardizované protokoly, například NEC, RC-5, RC-6 nebo Sony SIRC. Ty určují strukturu přenášené zprávy, adresu zařízení, příkaz, kontrolní bity a časování jednotlivých pulzů. Výhodou IR technologie je nízká cena, jednoduchost a nízká spotřeba energie. Nevýhodou je nutnost přímé viditelnosti mezi ovladačem a přijímačem a omezený dosah v řádu několika metrů. [7] [8]

1.1.2 RF

Radiofrekvenční (RF) dálkové ovladače slouží k bezdrátovému ovládání zařízení pomocí elektromagnetických vln v rádiovém pásmu, nejčastěji v rozsahu přibližně 300–450 MHz například 315 MHz nebo 433 MHz podle regionálních předpisů. Vysílací část obsahuje RF modulátor a anténu, které generují a vyzařují vysokofrekvenční nosný signál modulovaný digitálními daty. Modulace může být realizována například metodami ASK nebo FSK. Přijímací část obsahuje laděný RF přijímač, demodulátor a dekodér signálu, jehož výstupem jsou digitální data předaná mikrořadiči cílového zařízení. Přenos dat je obvykle řízen komunikačním protokolem, který určuje strukturu rámce, adresu zařízení, příkaz, kontrolní součet a časování. Výhodou RF technologie je větší dosah desítek až

stovek metrů dle výkonu a prostředí, schopnost průchodu překážkami a absence nutnosti přímé viditelnosti mezi vysílačem a přijímačem. Nevýhodou může být vyšší náchylnost k elektromagnetickému rušení a nutnost dodržení regulačních požadavků na vysílací výkon a frekvenční pásmo. RF dálkové ovládání se využívá například v průmyslové automatizaci, garážových vratech, zabezpečovacích systémech nebo bezdrátových IoT aplikacích. [8] [10]

1.1.3 Bluetooth

Bluetooth dálkové ovladače slouží k bezdrátovému ovládání zařízení prostřednictvím rádiové komunikace ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz. Jedná se o standard krátkodosahové bezdrátové komunikace určený pro přenos digitálních dat mezi dvěma nebo více elektronickými zařízeními bez použití kabelů. Vysílací část ovladače tvoří mikrořadič s integrovaným nebo externím Bluetooth modulem a anténou. Modul zajišťuje generování vysokofrekvenčního signálu a jeho modulaci digitálními daty. Na fyzické vrstvě se používá zejména modulace GFSK, u novějších verzí také pokročilejší modulační metody umožňující vyšší přenosové rychlosti. Příjímací část obsahuje Bluetooth přijímač, demodulátor a řídicí logiku, která dekoduje přijatá data a předává je mikrořadiči cílového zařízení. Komunikace je řízena protokolem definujícím strukturu datových paketů, adresaci zařízení, řízení spojení, autentizaci a případné šifrování přenosu. Výhodou technologie Bluetooth je nízká spotřeba energie, jednoduché bezdrátové připojení, podpora obousměrné komunikace a široká kompatibilita napříč různými výrobci zařízení. Dosah komunikace závisí na třídě vysílacího výkonu a verzi standardu – běžně se pohybuje v řádu jednotek až desítek metrů v interiéru, u moderních verzí může v otevřeném prostoru dosahovat i stovek metrů. Nevýhodou může být omezený dosah ve srovnání s Wi-Fi technologiemi, citlivost na rušení v pásmu 2,4 GHz a nižší přenosová rychlost oproti Wi-Fi. Bluetooth dálkové ovládání se využívá například u herních ovladačů, bezdrátových klávesnic a myší, audio zařízení, chytrých domácích prvků nebo různých IoT aplikací. [8] [14]

1.1.4 WI-FI

Wi-Fi dálkové ovladače slouží k bezdrátovému řízení zařízení prostřednictvím rádiové komunikace nejčastěji v pásmech 2,4 GHz, 5 GHz a nově i 6 GHz. Přenos probíhá pomocí elektromagnetických vln, které jsou modulovány. Na fyzické vrstvě se používají modulační techniky jako OFDM, které umožňují vysoké přenosové rychlosti a odolnost vůči rušení. Vysílací část ovladače obvykle tvoří mikrořadič s integrovaným Wi-Fi modulem (například ESP32), který generuje datové pakety podle komunikačního protokolu. Data jsou zapouzdřena do síťových rámců podle modelu TCP/IP nebo mohou být přenášena pomocí lehčích protokolů, například UDP či MQTT. Příjímací zařízení (například chytrá zásuvka, robot) obsahuje rovněž Wi-Fi modul, který přijaté rámce dekoduje a předává aplikační vrstvě k dalšímu zpracování. Na rozdíl od infračervené

technologie není vyžadována přímá viditelnost mezi ovladačem a přijímačem. Signál může procházet překážkami, například zdmi, a dosahuje běžně desítek metrů v interiéru, a ještě větších vzdáleností v otevřeném prostoru. Komunikace může probíhat buď přes existující Wi-Fi síť (infrastrukturní režim), nebo přímo mezi zařízeními (například režim Access Point či peer-to-peer). Výhodou Wi-Fi ovladačů je vysoká přenosová rychlost, možnost obousměrné komunikace a integrace do internetu věcí IoT. Nevýhodou je vyšší spotřeba energie ve srovnání s IR nebo Bluetooth technologií, složitější konfigurace sítě a potenciální bezpečnostní rizika, která vyžadují šifrování komunikace (například WPA2 nebo WPA3). [8] [13]

Parametry	IR	RF	Bluetooth	Wi-Fi
Frekvenční pásmo	~940 nm (infračervené)	315 / 433 MHz	2,4 GHz	2,4 / 5 / 6 GHz
Dosah	~5 m	10 – 100 m	~10–100 m	desítky m – km
Přímá viditelnost	Nutná	Není nutná	Není nutná	Není nutná
Průchod překážkami	Ne	Ano	Ano	Ano
Spotřeba energie	Velmi nízká	Nízká	Nízká	Vyšší
Přenosová rychlost	Nízká	Nízká – střední	Střední	Vysoká
Modulace	Pulzní (NEC)	ASK / FSK	GFSK a další	OFDM
Obousměrná komunikace	Ne	Omezená	Ano	Ano
Odolnost vůči rušení	Citlivá na světlo	Střední	Citlivý (2,4 GHz)	Citlivý (2,4 GHz)
Bezpečnost / šifrování	Žádné	Omezené	AES / párování	WPA2 / WPA3
Složitost konfigurace	Velmi jednoduchá	Jednoduchá	Střední	Složitější
Cena	Velmi nízká	Nízká	Střední	Střední – vyšší
Typické využití	TV ovladače, spotřebiče	IoT, RC	Herní ovladače, audio, klávesnice	IoT, chytrá domácnost, roboti

tab.č. 1 - Porovnání dálkových ovladačů

1.2 Gyroskopy

Gyroskopické senzory se dnes používají v mnoha moderních zařízeních, protože dokážou velmi přesně měřit rotaci, úhlovou rychlost a orientaci objektu v prostoru. Následkem toho umožňují stabilizaci, navigaci nebo přesné řízení pohybu.

1.2.1 Kde a jak se gyroskopy využívají

Využití u chytrých zařízení:

Gyroskopy jsou běžnou součástí telefonů, tabletů a dalších. Ve spojení s akcelerometrem dokážou určit přesnou orientaci zařízení a změny jeho pohybu. Následkem toho telefon pozná, jakým směrem je otočen nebo jak rychle se otáčí. [15]

Tento senzor umožňuje například:

- automatické otáčení obrazovky při změně polohy telefonu
- ovládání her pohybem zařízení
- sledování pohybu ve virtuální nebo rozšířené realitě (VR/AR)

Letectví:

Gyroskopy hrají velmi důležitou roli v letectví, kde pomáhají pilotům i automatickým systémům určit orientaci letadla. Jsou součástí navigačních přístrojů, které ukazují například náklon letadla, směr letu nebo rychlost otáčení. [15]

Mezi typické letecké přístroje využívající gyroskopy patří například:

- umělý horizont který ukazuje náklon letadla vůči horizontu
- gyrokompas určující směr letu
- senzory rychlosti otáčení letadla
- autopilot, který pomocí gyroskopů upravuje směr a stabilitu letu.

Kamery:

Gyroskopy se často používají také v kamerách a fotoaparátech, kde slouží k stabilizaci obrazu. Gyroskop v kameře detekuje drobné otřesy nebo pohyby zařízení. Elektronika kamery se následně tyto pohyby snaží vyrovnat například: [15]

- posunutím obrazu na snímači
- elektronickou stabilizací obrazu (EIS)
- nebo stabilizací pomocí gimbálu

1.2.2 Gyroskopické senzory

Gyroskopický senzor je zařízení určené k měření úhlové rychlosti a změn orientace objektu v prostoru. Umožňuje detekovat rotační pohyb kolem jedné nebo více os, přičemž měřená veličina je obvykle udávána ve stupních nebo radiánech za sekundu. Podle principu činnosti se gyroskopy dělí na mechanické, optické a MEMS gyroskopy. V současných elektronických zařízeních se nejčastěji používají MEMS gyroskopy, které pracují na principu Coriolisova jevu a vyznačují se malými rozměry a nízkou spotřebou energie. Jedním z těchto gyroskopů je například MPU6050 (obr.1).

Gyroskop se často kombinuje s akcelerometrem a magnetometrem do inerciální měřicí jednotky (IMU), která umožňuje přesné určení orientace a pohybu v trojrozměrném prostoru. Gyroskopické senzory nacházejí uplatnění v navigačních a stabilizačních systémech a dalších. [6]



obr. 1 - Gyroskop MPU6050

1.2.3 Akcelerometry

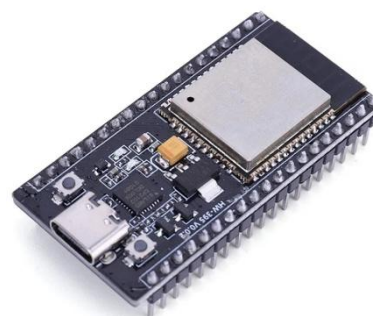
Akcelerometr je elektronické zařízení, které měří zrychlení, tedy změnu rychlosti pohybu objektu. Výsledky měření se udávají v jednotkách m/s^2 nebo v g-síle. Akcelerometry se používají například pro sledování orientace zařízení, detekci vibrací, nárazů nebo pohybu. Moderní akcelerometry mohou měřit zrychlení podél jedné, dvou nebo tří os, nejčastější jsou tříosé senzory, které poskytují informace o zrychlení v x, y a z směru. Uvnitř akcelerometru bývají malé pohybující se části, miniaturní pružiny a desky, které se při zrychlení posouvají. Tento pohyb mění elektrické vlastnosti například kapacitanci, ze kterých je možné vypočítat zrychlení. Některé senzory využívají i materiály s piezoelektrickými vlastnostmi, které generují elektrický náboj při mechanickém namáhání. Akcelerometry lze připojit k řídicím systémům, jako jsou mikrokontrolery v našem projektu ESP32, pomocí různých komunikačních rozhraní:

- Analogové výstupy – mění napětíovou úroveň podle zrychlení, kterou následně převádí ADC.
- Digitální rozhraní – nejčastěji SPI nebo I²C, které posílají data přímo v digitální podobě a jsou méně náchylné na šum.
- PWM výstupy – data jsou reprezentována šířkou pulzu signálu.

Akcelerometry jsou nízkoenergetické senzory s napájením typicky do pár voltů a odběrem v mikro nebo miliampérech. [4]

1.3 ESP32

ESP32 (obr.2) je 32bitový mikrokontrolér vyvinutý společností Espressif Systems, určený pro vestavěné systémy a aplikace v oblasti IoT. Hlavní výhodou tohoto mikrokontroleru je integrace bezdrátových komunikačních technologií Wi-Fi a Bluetooth přímo v jednom čipu, což umožňuje návrh kompaktních a energeticky efektivních zařízení. Paměťová architektura ESP32 zahrnuje interní paměť ROM, určenou pro systémové funkce, a operační paměť SRAM pro ukládání dat a běh programu. Pro uložení uživatelského programu a dat je využívána externí flash paměť, která je běžnou součástí vývojových modulů ESP32. Mikrokontrolér dále obsahuje RTC paměť, která umožňuje uchování vybraných dat při provozu v úsporných režimech. ESP32 poskytuje rozsáhlou sadu integrovaných periférií, mezi které patří analogově-digitální převodníky (ADC), digitálně-analogové převodníky (DAC), časovače, PWM kanály, komunikační rozhraní UART, SPI, I²C a I²S, a také kapacitní dotykové vstupy. Programování mikrokontroléru ESP32 je možné pomocí vývojového prostředí Arduino IDE. [5]



obr. 2 - Mikrokontrolér ESP32

1.4 Komunikace

V našem projektu používáme dva různé způsoby komunikace, každý je navržený pro konkrétní část systému.

- Bezdrátová komunikace nám slouží k přenosu dat mezi jednotlivými zařízeními slouží protokol ESP-NOW. Tento rychlý a přímý bezdrátový systém umožňuje, aby jedno ESP32 vysílalo informace jako například (stav, náklon, otočení) přímo na druhé ESP32, které data přijímá a dále zpracovává – bez nutnosti připojení k Wi-Fi síti nebo routeru.
- Drátová komunikace se nachází přímo na hlavním ovladači ESP32, využíváme sběrnici I²C. Ta slouží k připojení a komunikaci s periferiemi – konkrétně s gyroskopickým senzorem (který poskytuje údaje o orientaci a pohybu) a s OLED displejem (na kterém se zobrazují aktuální hodnoty, stav nebo menu).

1.4.1 ESP-NOW

Komunikace ESP-NOW je bezdrátový komunikační protokol vyvinutý pro mikrokontrolery řady ESP32 a ESP8266. Umožňuje přímou výměnu dat mezi zařízeními prostřednictvím Wi-Fi rozhraní bez nutnosti navázání klasického připojení k přístupovému bodu. Na rozdíl od běžné Wi-Fi zde komunikace neprobíhá vytvářením TCP/IP spojení, což výrazně snižuje latenci přenosu a zjednodušuje implementaci. Data jsou přenášena pomocí speciálních Wi-Fi rámců. Výchozí přenosová rychlost je 1 Mb/s. Každé zařízení je identifikováno svou MAC adresou a komunikace probíhá přímo mezi konkrétními zařízeními, případně formou broadcastu. Před samotným odesláním dat musí být cílové zařízení přidáno do seznamu partnerů (peerů). Výhodou ESP-NOW je velmi rychlá odezva, nízká režie komunikace a možnost provozu bez připojení k Wi-Fi síti nebo internetu. Protokol umožňuje registrovat až 20 partnerů, přičemž část z nich může komunikovat šifrovaně pomocí algoritmu AES-128. Šifrování je realizováno pomocí klíčů PMK (Primary Master Key) a LMK (Local Master Key), které zajišťují zabezpečení přenášených dat. Maximální velikost přenášených dat závisí na použité verzi protokolu. Verze 1.0 až 250 bajtů, zatímco verze 2.0 podporuje až 1470 bajtů. ESP-NOW je vhodný zejména pro aplikace vyžadující rychlou a jednoduchou bezdrátovou komunikaci mezi mikrokontrolery, například dálkové ovladače, senzory nebo přenos stavových informací. V našem projektu bude protokol využit pro bezdrátovou komunikaci mezi ovladačem a vozidlem, kde je klíčová nízká latence a jednoduchá implementace bez nutnosti připojení k externí síti. [11]

1.4.2 I²C

Komunikace I²C je sériová sběrnice, která využívá ke komunikaci dva vodiče – SDA a SCL. Vodič SDA slouží k přenosu dat a na SCL vodič je přiveden hodinový signál. Obě linky je možno používat jako obousměrné. Výhodou je stálý hodinový signál, který vysílá pouze jedno zařízení. Další výhodou je možnost zapojení několika zařízení najednou. V tom se I²C významně liší od sběrnice UART, která umožňuje propojit pouze dvě zařízení a těmi jsou RX – receive, TX – transmit. Výběr zařízení ke komunikaci se na I²C provádí vysláním signálu s adresou zařízení, s nímž chceme komunikovat. Nevýhodou je ztráta dat na vyšší vzdálenosti. I²C se proto obvykle využívá například na deskách plošných spojů ke komunikaci s procesorem. V našem projektu ho využijeme programově pro zjištění adres použitých součástek a současně k ovládání více zařízení. [1] [12]

1.5 Nabíjecí modul

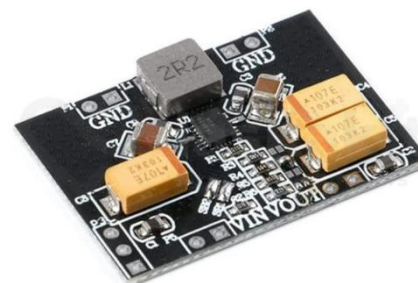
Modul s čipem TP4056 je jednoduché řešení pro nabíjení jednočlánkových Li-ion baterií 3,7 V přes USB nebo přímé připojení přes piny (obr.3). Vstupní napětí se musí nacházet v rozmezí 4.5 – 8.0 V. Obsahuje ochranu proti přepětí, takže lze baterii bezpečně nabíjet až do 4.2 V. V případě, že je úroveň napětí připojené baterie menší než 2.9 V, bude modul dobíjet proudem 130 mA, dokud napětí baterie opět nedosáhne 2.9 V, přičemž v tomto okamžiku nabíjení se proud zvyšuje z lineárního na konfigurovaný nabíjecí proud. Modul zahrnuje dvě indikační LED diody. Červená LED dioda indikuje nabíjení. Modrá LED dioda indikuje kompletní nabití. [3]



obr. 3 - TP4056 nabíječka

1.6 Regulátor napětí

Regulátorů napětí existuje celá řada typů. V podobných projektech je nejčastěji využíván lineární regulátor napětí, avšak v tomto případě ho není možné použít, protože využívaná baterie není schopna trvale udržet napětí 3,3 V. Z tohoto důvodu byl zvolen modul TPS63020 (obr.4), který představuje automatický měnič napětí typu buck-boost. Tento typ měniče dokáže vstupní napětí jak snižovat, tak zvyšovat, a je proto vhodný pro aplikace vyžadující stabilní výstupní napětí i při proměnlivém napětí na vstupu.



obr. 4 - Buck-boost TPS63020

Modul je optimalizován pro použití s lithium-iontovými bateriemi s jmenovitým napětím 3,7 V a je schopen zajistit nízké zvlnění výstupního napětí. Rozsah vstupního napětí se pohybuje od 1,8 V do 5,5 V. Výstupní napětí lze nastavit na hodnotu 3,3 V nebo 5 V, přičemž pomocí jumperu je možné zvolit také napětí 2,5 V nebo 4,2 V. Maximální výstupní proud dosahuje hodnoty 3 A a spínací frekvence modulu činí 2,4 MHz.

Modul disponuje několika řídicími signály. Signál EN slouží jako vstup pro povolení činnosti měniče, přičemž logická úroveň 1 odpovídá zapnutému stavu a úroveň 0 stavu vypnutému. Signál PS umožňuje aktivaci režimu úspory energie, kde logická úroveň 0 tento režim zapíná a úroveň 1 vypíná. Signál PG indikuje stav výstupu – úroveň 0 signalizuje chybu a úroveň 1 normální provoz. [2]

2 Praktická část

Celý ovladač je rozdělen na dvě části, které jsou vzájemně nezbytné pro fungování celého projektu. Část na hřbetu ruky je tvořena rukavicí, na které se nachází krabička s gyroskopickým ovladačem určeným pro zjištění polohy dané části ruky. Část nacházející se na předloktí je tvořena mozkiem celého projektu. Zde se nachází OLED displej, který ukazuje jednu ze tří předem naprogramovaných obrazovek. Dále se zde nachází plošný spoj s ESP32, regulátorem a vývody, do kterých se připojují jednotlivé součástky. Nedílnou součástí je nabíjecí modul a baterie. Poslední součástkou je tlačítko, které slouží k přepínání obrazovek displeje a po delším stisku také k usnutí ESP32.

2.1 Zmenšení projektu

V první verzi tohoto projektu byly součástky vybrány pro větší ovladač typu handheld neboli do ruky. Baterie pro projekt byly v zapojení 2 S, takže jejich hodnota byla 8,4 V při jejich maximu a 6,0 V při jejich minimu. Toto napětí bylo nadbytečně veliké a muselo se pomocí regulátoru převést na konstantních 3,3 V, kde docházelo k výraznému zahřívání regulačního článku. Dále byl použit jiný typ ovládacího modulu společně s nabíjecím konektorem. Velikost projektu v předešlé fázi byla tedy nadbytečně veliká a uživatelsky nezáživná. Ve verzi tohoto projektu došlo ke značnému zmenšení. První zmenšenou částí byly baterie, které nyní mají hodnotu 4,2 V při maximu a 3,0 V při minimu. Další výrazná část, která se zmenšila byl nabíjecí obvod, ze kterého se stal pouze jeden modul. Celý ovladač se nyní místo v ruce nachází přímo na ní. Toto tedy vyústilo k tomu, že je ovladač uživatelsky více příjemný a záživný.

2.2 Návrh schématu a plošného spoje

Schéma společně s plošným spojem byly tvořeny v programu KiCad, který umožňuje jednoduše vytvořit schéma, plošný spoj, vlastní modely součástek či pouzdra. Při tvorbě schématu bylo důležité si vytvořit vlastní modely, do kterých se už existující schématické součástky zapojovaly. Ve výrobě plošného spoje bylo naopak důležité vytvořit si vlastní pouzdra, která v programu jsou jako pouhé součástky technologie THT či SMD. V tomto projektu se používaly již existující modely kvůli jednoduché montáži, modulaci a rychlé výměně za jiné. Proto se museli vytvořit vlastní pouzdra o skutečných rozměrech.

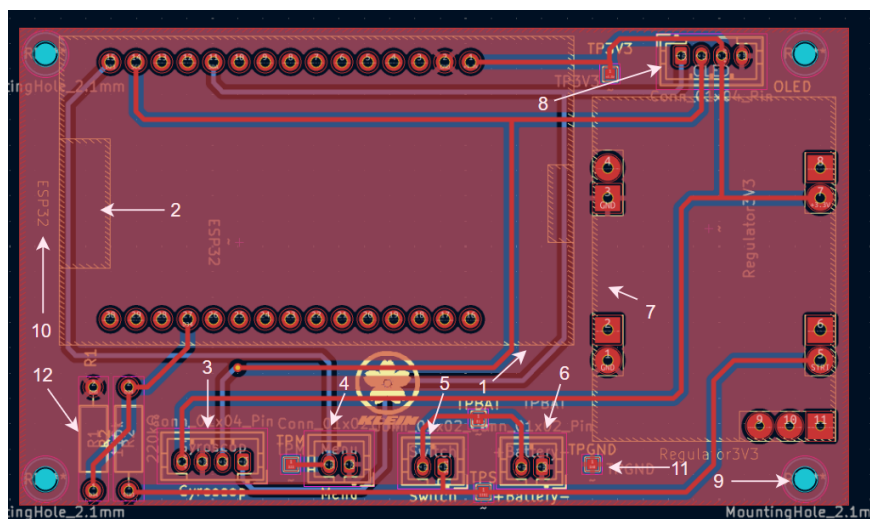
2.2.1 Schéma a vlastní modely

V tomto projektu se nachází moduly a součástky, které se v základní verzi programu KiCad nenachází a také nejdou importovat, protože pro ně modely neexistují. Proto musela být vytvořena knihovna, do které se tyto nové symboly vytvoří. Pro část schématických značek jsme vytvořili model gyroskopu, regulátoru a ESP32. Snažili jsme

se o to, aby tyto modely byly nakresleny co nejvěrněji jejich reálné podobě pro jednoduché rozpoznání, kam zapojit dané vodiče. Dále bylo pro projekt důležité vytvořit pouzdra. Ta se vytvářejí v sekci editor pouzder. Zde bylo důležité také věrně nakreslit dané součástky s větší přesností, protože se na daném místě bude nacházet modul součástky ve stejné velikosti jako v programu. Malým doplňkem v sekci pouzdra bylo logo, které bylo upraveno v bitmap editoru.

2.2.2 Plošný spoj a jeho rozložení

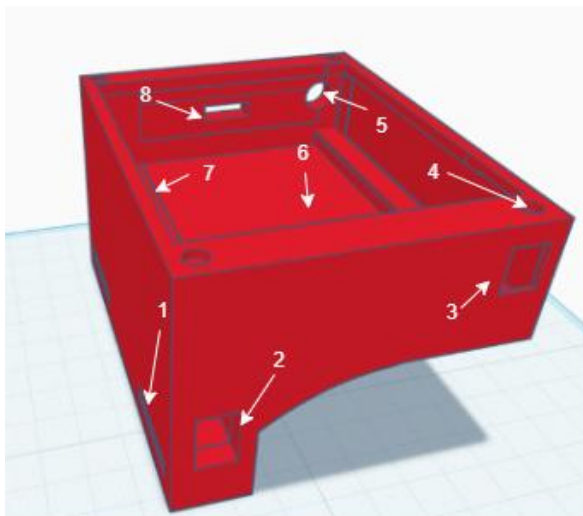
Plošný spoj zde musí mít specifické rozložení kvůli potřebám celého projektu a zároveň musí mít malé rozměry kvůli jeho umístění na ruce a 3D modelu, do kterého spoj budeme vkládat. Kvůli velkému množství komponentů a malému prostoru se musel plošný spoj navrhout jako dvoustranný. Na obrázku (obr.5) si detailně popíšeme, co se na něm nachází. Na vrchní straně se nachází ESP32 (1), které je natočené tak, že její čip (2) a anténa jsou orientované co nejvíce od ostatních součástek, které by mohly zavinit rušení vysílaného signálu pro vozítko. Dále se ve spodní levé části pod ESP32 nachází dělič napětí, který slouží k zjištění aktuálního stavu baterie pomocí věty o děliči napětí a programu, který zajišťuje vzorkování. Na spodní části se nacházejí vstupy pro gyroskop (3), tlačítka pro menu (4), vypínače celého obvodu (5) a vstupu z nabíjecího článku a baterie (6). Gyroskop se na desce nenachází fyzicky, ale externě na ruce. Proto je potřeba externí senzor, který se připojí k desce a půjde jednoduše nahradit jiným. Na pravé části desky se nachází regulátor napětí (7). Baterie nedokáže udržet konstantní napětí 3.3 V. Pro stabilizaci hodnoty je proto zapotřebí zapojení regulátoru. Na vrchní části nad regulátorem (8) se nachází externí vstup pro OLED modul. OLED displej se může vybrat o jakékoliv velikosti za předpokladu, že podporuje komunikaci I²C. Důvodem externího displeje je možnost zvolit si při tvorbě 3D modelu pozici displeje, která zde není limitovaná pozicí plošného spoje. Na plošném spoji se v každém rohu nacházejí vyvrtané díry (9), které slouží k tomu, aby se mohla deska pevně upevnit a nepadla při třesu či jiné nečekané události. Další potřebnou částí jsou jednotlivé popisky (10). Jejich účelem je zjednodušení montáže a zajištění bezchybného připojení součástek, protože vstupy jsou orientované tak, že se nedají přepólovat. Poslední důležitou částí jsou test pointy (TP) (11). Ty zde slouží jako potřebná kontrola obvodu. Jsou důležitou součástí, protože díky nim se dá ihned identifikovat místo, kde se nachází chyba buď mezi cestami nebo součástkami. Poslední část nacházející se na plošném spoji je odporový dělič (12), který nám slouží pro čtení stavu baterie.



obr. 5 - Horní část plošného spoje

2.3 Návrh 3D modelu

Při návrhu 3D modelu bylo zapotřebí vymyslet co nejjednodušší možnou variantu pro usazení na ruku, která bude zároveň ergonomická. Model je tedy udělán jako univerzální velikost tak, aby jej mohli využít uživatelé s různou velikostí ruky. Nyní si popíšeme obrázek (obr.6), na kterém se nachází náš model. Na nejnižší části (1) se nachází zdířka pro suchý zip, který je dále protáhnut a připevněn na ruku uživatele. Na první zdířce (2) se nachází místo, kam se vkládá mechanický spínač pro odpojení celého obvodu od baterie s regulátorem. Na druhé zdířce (3) se nachází prostor, kam se vkládá náš nabíjecí modul typu C. Třetí zdířka (4) je určená pro magnety, které se spojí s víčkem, na kterém se nachází OLED displej. Magnety nám tedy slouží k jednoduché odjímatelnosti víčka. Ve čtvrté zdířce (5) se nachází mechanický spínač pro přepínání obrazovek a uspání ESP32. Na volný prostor (6) se vkládá plošný spoj, který se pevně spojuje šroubky. Do volného místa (7) se vkládá naše baterie. Poslední pátou zdířku (8) využíváme k tomu, aby se gyroskop mohl vyvést z modelu a měl tu možnost nacházet se na ruce.



obr. 6 - Návrh 3D modelu

2.4 Nabíjení baterie a její výpočty

Ovladač RC vozidla je napájen jednočláňkovou Li-ion baterií. Jmenovité napětí článku je přibližně 3,7 V, maximální napětí plně nabité baterie dosahuje 4,2 V a minimální doporučené napětí při vybíjení je přibližně 3,0 V. Nabíjení baterie je realizováno pomocí nabíjecího modulu, který umožňuje bezpečné nabíjení z USB konektoru.

Napětí baterie se však během provozu mění, zatímco elektronické součástky, například mikrokontrolér ESP32, vyžadují stabilní napájecí napětí 3,3 V. Z tohoto důvodu je v obvodu použit spínaný měnič typu buck-boost, který dokáže vstupní napětí jak snižovat, tak zvyšovat tak, aby na výstupu bylo vždy stabilních 3,3 V. Měnič pracuje v rozsahu vstupního napětí přibližně od 1,8 V do 5,5 V, což umožňuje spolehlivé napájení zařízení i při poklesu napětí baterie pod hodnotu 3,3 V.

Pro sledování stavu baterie je její napětí měřeno mikrokontrolérem pomocí analogového vstupu. Protože maximální napětí baterie může dosahovat až 4,2 V a maximální povolené napětí analogového vstupu mikrokontroléru je 3,3 V, je nutné měřené napětí snížit pomocí odporového děliče.

Odporový dělič je tvořen dvěma rezistory zapojenými v sérii. Horní rezistor R_2 je připojen k baterii a dolní rezistor R_1 k zemi. Měřené napětí je odebíráno z uzlu mezi těmito rezistory. Hodnoty pro rezistory byly vybrány $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ a $R_2 = 220 \text{ k}\Omega$.

Princip výpočtu vychází ze vztahu pro napěťový dělič, který říká, že poměr dvou napětí v obvodu odpovídá poměru příslušných odporů. Výstupní napětí děliče lze vyjádřit rovnicí (1):

$$U_{out} = U_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (1)$$

kde U_{in} představuje napětí baterie a U_{out} napětí přivedené na analogový vstup mikrokontroléru.

Dosazením maximálního napětí baterie $U_{in} = 4,2 \text{ V}$ lze vypočítat maximální výstupní napětí děliče podle rovnice (2):

$$U_{out} = 4,2 \cdot \frac{220}{100 + 220} = 4,2 \cdot \frac{220}{320} = 2,88 \text{ V} \quad (2)$$

Výsledná hodnota je nižší než maximální povolené napětí analogového vstupu mikrokontroléru (3,3 V), a proto je měření bezpečné.

2.5 Program ESP32

Program pro samotný projekt je rozdělen na dvě části, a to na část ovladače (vysílače) a vozidla (přijmače). Zde budou popsány poměrně důležité části programu, bez kterých bychom nemohli zjistit natočení gyroskopu, odeslání informací a dalších důležitých částí.

2.5.1 Zjištění adres součástek

Princip detekce spočívá v pokusu o zahájení přenosu na danou adresu bez odeslání jakýchkoliv dat. Pokud slave zařízení na dané adrese existuje a odpoví potvrzením (ACK), vrátí knihovna Wire hodnotu 0. Nejčastější negativní výsledek je hodnota 2 (NACK na adrese), což indikuje nepřítomnost zařízení. Výstup je zobrazován v sériovém monitoru a získané adresy jsou následně využity v komunikačních funkcích programu. (obr.7)

```
// --- I2C Scanner ---
Serial.println("\n--- I2C Scanner ---");
byte error, address;
int nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ ) {
  Wire.beginTransmission(address);
  error = Wire.endTransmission();
  if (error == 0) {
    Serial.print("I2C zarizeni nalezeno na adrese 0x");
    if(address < 16) Serial.print("0");
    Serial.println(address, HEX);
    nDevices++;
  } else if (error == 4) {
    Serial.print("Neznamy error na adrese 0x");
    if(address < 16) Serial.print("0");
    Serial.println(address, HEX);
  }
}
if(nDevices == 0)
  Serial.println("Zadna I2C zarizeni nenalezena");
else
  Serial.println("Scanner hotovo");
```

obr. 7 - Funkce pro zjištění adres součástek

2.5.2 Náklon gyroskopu

V hlavní smyčce jsou nejprve načteny surové 16bitové hodnoty ze tří os akcelerometru. Před dalším zpracováním je provedena kontrola přetečení. Pokud některá hodnota překročí 32000, je zavolána funkce reinitMPU(), která senzor znovu inicializuje, a aktuální průchod smyčkou je ukončen. Surové hodnoty jsou následně převedeny na jednotky gravitačního zrychlení vydělením hodnotou 16384, která odpovídá citlivosti $\pm 2g$ u 16bitového převodníku. Výsledné hodnoty jsou zároveň zkontrolovány na přítomnost neplatné hodnoty.

Z těchto hodnot jsou pomocí funkce atan2() vypočítány úhly náklonu ve stupních. Hodnota pitch vyjadřuje náklon dopředu a dozadu, hodnota roll náklon do stran a poslední hodnotu yaw nepočítáme, protože zde není potřebná. (obr.8)

```

// Načtení surových 16bitových hodnot ze tří os akcelerometru
int16_t ax, ay, az;
mpu.getAcceleration(&ax, &ay, &az);
// Ochrana proti přetečení – pokud hodnota překročí 32000, senzor se reinitializuje
if (abs(ax) > 32000 || abs(ay) > 32000 || abs(az) > 32000) {
    reinitMPU();
    return;
}
// Převod surových hodnot na jednotky g
float fax = ax / 16384.0f;
float fay = ay / 16384.0f;
float faz = az / 16384.0f;
// Kontrola neplatných hodnot NaN – při výskytu se senzor reinitializuje
if (isnan(fax) || isnan(fay) || isnan(faz)) {
    reinitMPU();
    return;
}

// Výpočet úhlů z akcelerometru (bez filtrace)
float pitch = atan2(fax, sqrt(fay * fay + faz * faz)) * 180.0f / PI;
float roll = atan2(fay, sqrt(fax * fax + faz * faz)) * 180.0f / PI;

```

obr. 8 - Programová část pro náklon gyroskopu

2.5.3 Filtrování

V této programové části je řešena filtrace surových dat z akcelerometru. Jelikož akcelerometr obsahuje šum a drobné nepřesnosti způsobené vibracemi a dalšími jevy, je nutné naměřené hodnoty před dalším zpracováním vyhladit. K tomu slouží filtr, který funguje na principu váženého průměru – výsledná hodnota je z devadesáti procent tvořena předchozí filtrovanou hodnotou (v programu označeno jako 0.9f) a pouze z deseti procent hodnotou nově naměřenou (v programu označeno jako 0.1f). Díky tomu jsou krátkodobé výkyvy na výsledku téměř neznatelné, zatímco skutečná a trvalá změna náklonu se do filtrované hodnoty postupně propisuje.

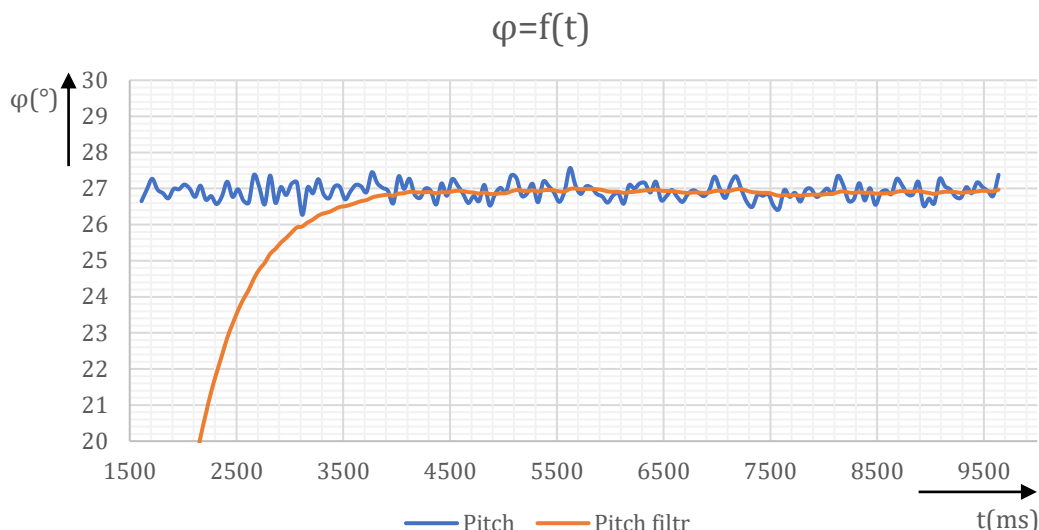
Na grafu (obr.10) je zobrazena závislost úhlu náklonu φ na čase t , kde modrá křivka představuje surová nefiltrovaná data a oranžová křivka data filtrovaná. U surových dat jsou patrné časté výkyvy oběma směry způsobené šumem senzoru, mezitím můžeme vidět, že filtrovaná křivka se postupně ustálí na konstantní hodnotě a tyto výkyvy potlačuje. Náběhová část oranžové křivky pak ukazuje, jak se filtr postupně přibližuje ke skutečné hodnotě náklonu. (obr.9)

```

// Výpočet okamžitých úhlů z akcelerometru (bez filtrace)
float pitch = atan2(fax, sqrt(fay * fay + faz * faz)) * 180.0f / PI;
float roll = atan2(fay, sqrt(fax * fax + faz * faz)) * 180.0f / PI;
// Filtrace , zajištění protichybovosti
pitchFiltered = 0.9f * pitchFiltered + 0.1f * pitch;
rollFiltered = 0.9f * rollFiltered + 0.1f * roll;

```

obr. 9 - Programová část pro filtraci hodnot



obr. 10 - Graf filtrovaných a nefiltrovaných hodnot

2.5.4 Různé rychlosti vozidla

V této části programu je na základě vyfiltrovaných hodnot náklonu určován aktuální stav ovladače, který přímo odpovídá požadovanému pohybu vozidla. Výsledný stav je vyjádřen jako řetězec složený z písmene směru a čísla rychlosti, například F2 nebo B3.

Nejprve je ošetřen případ, kdy je ovladač nakloněn extrémně diagonálně – pokud pitch přesahuje 80° a zároveň roll přesahuje 40° , je nastaven stav idle označen jako I. Stejný stav nastane i tehdy, pokud jsou oba úhly v rozmezí přibližně 15° , což tvoří naší mrtvou oblast, ve které vozidlo nezahájí pohyb ani při drobném nechtěném pohybu ruky.

Pokud náklon překročí mrtvou oblast, program porovná absolutní hodnoty pitch a roll a určí, která osa dominuje. Pokud dominuje pitch, jedná se o pohyb dopředu nebo dozadu. Záporné hodnoty pitch odpovídají jízdě dopředu, kladné couvání. V obou směrech jsou definovány čtyři stupně rychlosti podle velikosti náklonu, kde první stupeň začíná při mírném náklonu od 15° do 35° , druhý stupeň pokrývá rozsah 35° až 55° , třetí 55° až 75° a čtvrtý stupeň je aktivován při náklonu nad 75° , což odpovídá maximální rychlosti. Pokud dominuje roll, jde o zatačení. Záporný roll aktivuje zatočení vpravo označené R4, kladný roll zatočení vlevo označené L4. Zatačení má pouze jeden stupeň intenzity. (obr.11)

```

char state[3] = "I";
float p = pitchFiltered;
float r = rollFiltered;

// 1. Extrémní diagonála = idle
if (abs(p) > 80 && abs(r) > 40) {
    strcpy(state, "I");
}

// 2. Dead zone: ±15° v obou osách = zastavení
} else if (abs(p) < 15 && abs(r) < 15) {
    strcpy(state, "I");
}

// 3. Pitch dominuje = dopředu nebo dozadu
} else if (abs(p) > abs(r)) {
    if (p < 0) {
        if (p > -35) strcpy(state, "F1");
        else if (p > -55) strcpy(state, "F2");
        else if (p > -75) strcpy(state, "F3");
        else strcpy(state, "F4");
    } else {
        if (p < 35) strcpy(state, "B1");
        else if (p < 55) strcpy(state, "B2");
        else if (p < 75) strcpy(state, "B3");
        else strcpy(state, "B4");
    }
}

// 4. Roll dominuje = zatáčení
} else {
    if (r < -15) strcpy(state, "R4");
    else if (r > 15) strcpy(state, "L4");
}

```

obr. 11 - Programová část rychlostí vozidla

2.5.5 Čtení stavu baterie

Pro sledování stavu napájení ovladače je v programu implementováno měření napětí baterie pomocí analogového vstupu mikrokontroleru ESP32.

Analogový signál z děliče je přiveden na pin 34, který je v programu definován jako vstup pro měření baterie. Před samotným čtením je pro tento pin explicitně nastaveno ztlumení (atenuace) ADC na 11 dB, čímž se rozšíří měřitelný rozsah vstupního napětí až na přibližně 3,9 V. ESP32 obsahuje 12bitový analogově-digitální převodník (ADC), který převádí vstupní napětí na digitální hodnotu v rozsahu 0 až 4095. Pro zvýšení stability měření není použito pouze jedno čtení, ale provádí se průměrování více vzorků. Program postupně načte deset hodnot z ADC, tyto hodnoty sečte a následně z nich vypočítá průměr. Tím se omezuje vliv šumu a krátkodobých výkyvů napětí.

Z průměrné hodnoty ADC se vypočítá skutečné napětí baterie pomocí stanoveného kalibračního koeficientu. Standardní přepočet přes referenční napětí a odporový dělič byl v praxi nahrazen koeficientem 2,885, který byl odvozen z reálného měření – při naměřené hodnotě ADC 1376 odpovídalo napětí na děliči 1,310 V a skutečné napětí baterie 3,78 V. Výsledná hodnota je uložena do proměnné batteryVoltage.

Program dále převádí naměřené napětí na přibližný stav nabití baterie v procentech. Pro výpočet je definován pracovní rozsah napětí Li-ion článku, kde 3,0 V představuje minimální bezpečné napětí a 4,2 V plně nabitou baterii. Pokud naměřené napětí překročí horní mez, je stav baterie nastaven na 100 %, při poklesu pod minimální hodnotu na 0 %.

V ostatních případech se procentuální hodnota vypočítá přepočtem mezi těmito dvěma mezemi.

Měření baterie není prováděno nepřetržitě, ale v pravidelném časovém intervalu 10 sekund, čímž se snižuje zatížení procesoru a zároveň zůstává zachována dostatečná přesnost sledování stavu baterie. Naměřené napětí i vypočtené napětí jsou následně zobrazovány na OLED displeji. (obr.12) (obr.13)

```
// --- Baterie ovladače ---
const int BAT_PIN = 34;
const float R1 = 100000.0;
const float R2 = 220000.0;
const float ADC_REF = 3.3; // Referenční napětí převodníku
const int ADC_RES = 4095; // Rozlišení ADC
const float BAT_MAX = 4.2; // Maximální napětí baterie
const float BAT_MIN = 3.0; // Minimální napětí baterie
float batteryVoltage = 0.0; // Napětí baterie
int batteryPercent = 0; // Procenta baterie
unsigned long lastBatteryUpdate = 0;
const unsigned long BATTERY_UPDATE_INTERVAL = 10000;
```

obr. 12 - Programová část pro základní nastavení baterie

```
// --- Funkce: měření baterie ---
void updateBattery() {
    const int SAMPLES = 10;

    analogSetPinAttenuation(BAT_PIN, ADC_11db);

    long sum = 0;
    for (int i = 0; i < SAMPLES; i++) {
        sum += analogRead(BAT_PIN);
        delay(5);
    }
    float avgADC = sum / (float)SAMPLES;

    // 3.78 / 1.310 = 2.885
    batteryVoltage = (avgADC / 4095.0f) * 3.9f * 2.885f;

    if (batteryVoltage >= BAT_MAX) batteryPercent = 100;
    else if (batteryVoltage <= BAT_MIN) batteryPercent = 0;
    else batteryPercent = (int)((batteryVoltage - BAT_MIN) * (100.0f / (BAT_MAX - BAT_MIN)));
}
```

obr. 13 - Programová část výpočtu baterie

2.5.6 Odesílání informací

V této programové části se zajišťuje, aby nedocházelo ke zbytečnému zahlcení komunikačního kanálu. Proto není stav ovladače odesílán nepřetržitě, ale pouze tehdy, když nastane změna nebo uplyne stanovený časový interval. Toto řešení snižuje počet přenesených zpráv a zároveň zajišťuje, že příjemce pravidelně dostává aktuální informaci i v případě, že se stav nemění.

Před samotným odesíláním je nejprve nutné definovat strukturu zprávy, která určuje formát přenášených dat. Struktura obsahuje jediný znak – řetězec o třech znacích reprezentující aktuální stav ovladače, například F1 nebo R4. Tato struktura je použita pro vytvoření zprávy a musí být shodná i na straně příjemce, kde musí být definována totožně.

Podmínka odesílání porovnává aktuální stav s posledním odeslaným stavem pomocí funkce `strcmp()`. Pokud se liší, je zpráva odeslána okamžitě. Zároveň je hlídán časový rozdíl od posledního odeslání – pokud uplynulo více než 300 milisekund, zpráva je odeslána bez ohledu na to, zda se stav změnil. Po každém odeslání je uložen nový stav a aktualizován časový údaj. Samotný přenos zajišťuje funkce `esp_now_send()`, která odešle strukturu obsahující řetězec stavu na MAC adresu přijímače. (obr.14) (obr.15)

```
// --- Struktura pro ESP-NOW ---
// Definice struktury zprávy – shodná jako na straně přijímače
typedef struct struct_message {
    char state[3]; // Řetězec stavu, např. "F1", "R4", "I"
} struct_message;

struct_message myMessage; // Strukturovaná zpráva připravená k odeslání
```

obr. 14 - Programová část struktury zprávy

```
// Odeslat pokud se stav změnil, nebo uplynul stanovený interval (300 ms)
if (strcmp(state, lastState) != 0 || millis() - lastSend >= SEND_INTERVAL) {
    strcpy(myMessage.state, state); // Uložení aktuálního stavu do struktury zprávy
    esp_now_send(receiverAddress, (uint8_t*)&myMessage, sizeof(myMessage)); // Odeslání zprávy přes ESP-NOW na MAC adresu přijímače
    Serial.print("Odeslán stav: "); // Výpis do serial monitoru stav
    Serial.println(state); // Aktuální stav
    strcpy(lastState, state); // Uložení posledního odeslaného stavu
    lastSend = millis(); // Aktualizace časové značky posledního odeslání
}
```

obr. 15 - Programová část odesílání stavu

2.5.7 Zobrazování na OLED displeji

OLED displej je využit k vizualizaci dat získaných ze senzorů a k zobrazování informací o stavu zařízení. V programu je implementován systém více obrazovek, jejichž přepínání zajišťuje tlačítko připojené na pin `BUTTON_PIN`. Každá obrazovka má definovaný obsah a funkci:

1. První obrazovka – vizualizace náklonu

Na této obrazovce je vykreslen kruh umístěný ve středu displeje, jehož střed představuje nulový náklon ovladače. Aktuální úhel náklonu se znázorňuje bodem, jehož poloha je vypočtena z hodnot pitch a roll získaných z gyroskop. Pokud by se bod nacházel mimo hranici kruhu, jeho pozice je omezena tak, aby zůstala uvnitř referenčního kruhu. Tento způsob grafického zobrazení umožňuje uživateli sledovat aktuální orientaci ovladače. Další částí této obrazovky je zobrazování aktuálního stavu baterie a vysílaného stavu ovladače.

2. Druhá obrazovka – diagnostické údaje

Tato obrazovka slouží k numerickému zobrazení hodnot senzorů a stavu zařízení. Zobrazuje:

- aktuální hodnoty pitch a roll
- aktuální stav řízení (např. F1, B2, L4)
- napětí baterie a stav nabití v procentech

3. Třetí obrazovka – informace o projektu

Obsahuje základní údaje o projektu, včetně jména autora, verze programu a identifikace maturitního projektu. Slouží k informativním a identifikačním účelům.

Aktualizace displeje probíhá v hlavní smyčce programu `loop()`, kde se nejprve vymaže předchozí obsah `display.clearDisplay()` a podle hodnoty proměnné `currentScreen` se vykreslí příslušná obrazovka. Na závěr je volána funkce `display.display()`, která přenáší připravený obsah z paměti mikrokontroléru na OLED, čímž se zajistí aktuálnost zobrazených dat. Tento mechanismus umožňuje průběžné sledování orientace ovladače, stavu baterie a informací o projektu přímo na vestavěném displeji.

2.6 Problémy a výsledky

Během realizace projektu se vyskytlo několik komplikací, které se však podařilo úspěšně vyřešit.

2.6.1 Problémy s 3D modelem

Tato část projektu byla náročná především z důvodu omezených zkušeností s 3D modelováním.

Při testování bylo vyzkoušeno několik variant modelu, které se postupně upravovaly tak, aby vyhovovaly jak rozměrům elektroniky, tak ergonomickým požadavkům na nošení na ruce.

Největším problémem bylo správné navrhnutí jednotlivých zdírek a otvorů, které musely přesně odpovídat skutečným rozměrům součástí. Při prvních verzích se ukázalo, že tolerance byly příliš těsné nebo naopak příliš volné, což vedlo k opakovaným úpravám modelu a novým tiskům.

Výsledný model byl po několika pokusech upraven do finální podoby, která splňuje všechny potřebné požadavky projektu.

2.6.2 Problémy s programovými výpočty

Při prvním testování propojení mezi vozidlem a ovladačem nastal problém, kdy při odesílání stavů došlo k přehlcení procesoru, který se následně zasekl a přestal odesílat informace.

Hlavní příčinou těchto záškubů a zahlcení byl způsob výpočtu stavu baterie. Problém spočíval ve využívání funkce `delay()` místo funkce `millis()`. Funkce `delay()` způsobila, že se celý program jednou za deset sekund zcela pozastavil kvůli měření baterie a v tuto dobu přestával odesílat informace vozidlu. Po uplynutí této doby začal ovladač okamžitě zpracovávat veškerá nahromaděná data, jako jsou hodnoty `pitch`, `roll` a `batteryVoltage`, což zapříčinilo zahlcení procesoru, záškuby a následný restart celého ESP32.

Řešením bylo nahradit funkci `delay()` funkcí `millis()`, která měří uplynulý čas bez blokování hlavní smyčky. Díky tomu probíhá měření baterie v pravidelném intervalu deseti sekund, aniž by docházelo k přerušení odesílání dat nebo k nahromadění nevyřízených výpočtů.

Závěr

Cílem této maturitní práce byl návrh a realizace gyroskopického dálkového ovladače, který umožňuje ovládat RC model vozidla pomocí náklonu ruky. Tento cíl byl splněn – výsledný ovladač dokáže spolehlivě detekovat náklon pomocí senzoru, vyfiltrovat naměřená data, určit odpovídající stav řízení a bezdrátově jej odeslat na přijímač ve vozidle prostřednictvím protokolu ESP-NOW.

V průběhu projektu bylo navrženo elektronické schéma a oboustranný plošný spoj v programu KiCad, včetně vlastních modelů součástek a pouzder. Pro ovladač byl vytvořen 3D model krabičky určené k nošení na ruce, která obsahuje všechny komponenty včetně baterie, nabíjecího modulu, regulátoru napětí, OLED displeje a tlačítka.

Z programového hlediska bylo přidáno měření a zobrazování stavu baterie, systém více obrazovek na OLED displeji, filtrace dat ze senzoru, logika určování rychlostních stupňů a směru pohybu vozidla. Při vývoji byly identifikovány a vyřešeny různé problémy, které projekt doprovázely.

Možným vylepšením je přidání telemetrie, která by nám mohla ukázat sílu signálu mezi ovladačem a vozidlem či odesílání informací o stavu baterie z vozidla ovladači.

Seznam obrázků

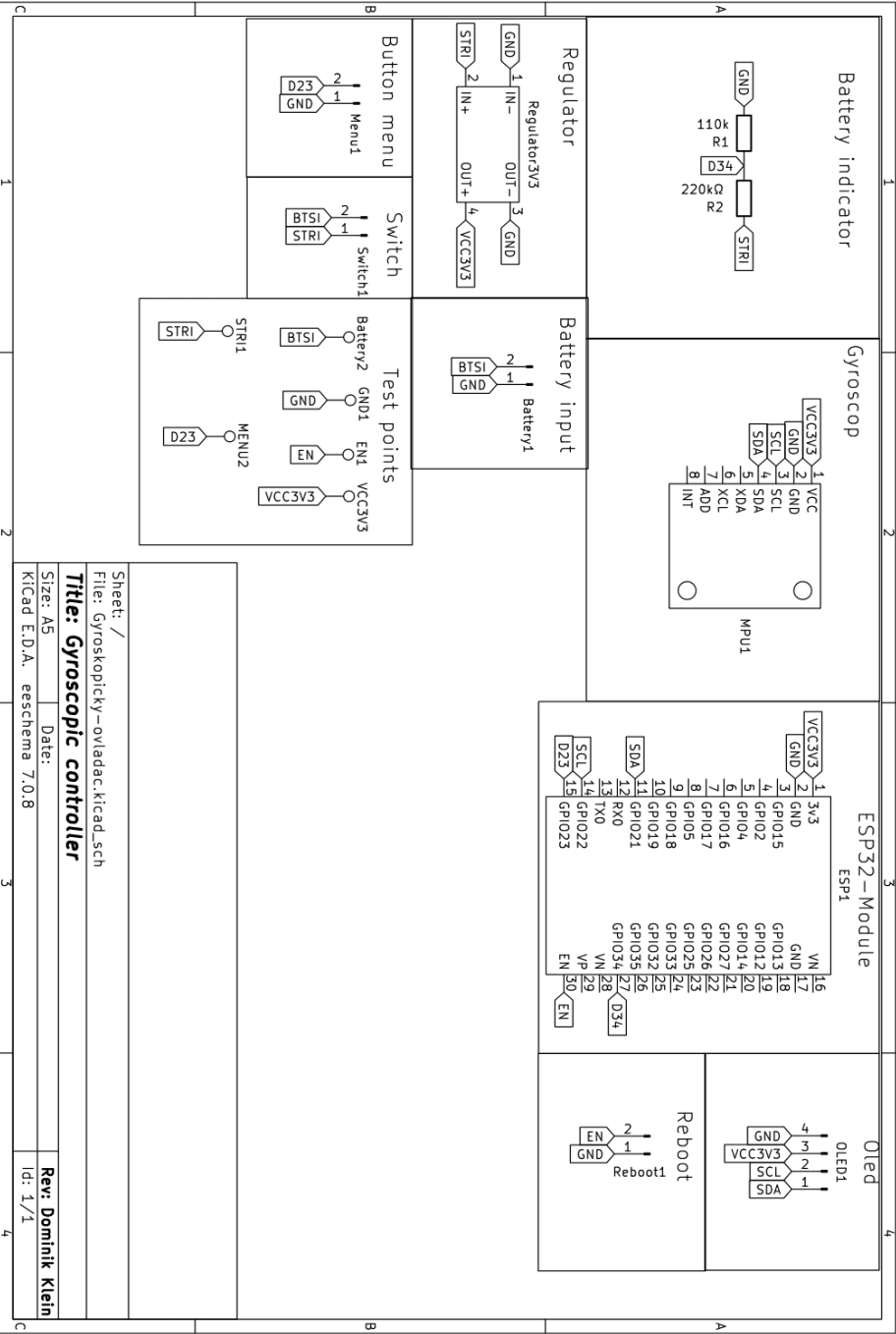
obr. 1 - Gyroskop MPU6050.....	5
obr. 2 - Mikrokontrolér ESP32.....	6
obr. 3 - TP4056 nabíječka.....	8
obr. 4 - Buck-boost TPS63020.....	8
obr. 5 - Horní část plošného spoje.....	12
obr. 6 - Návrh 3D modelu.....	12
obr. 7 - Funkce pro zjištění adres součástek.....	14
obr. 8 - Programová část pro náklon gyroskopu.....	15
obr. 9 - Programová část pro filtraci hodnot.....	15
obr. 10 - Graf filtrovaných a nefiltrovaných hodnot.....	16
obr. 11 - Programová část rychlostí vozidla.....	17
obr. 12 - Programová část pro základní nastavení baterie.....	18
obr. 13 - Programová část výpočtu baterie.....	18
obr. 14 - Programová část struktury zprávy.....	19
obr. 15 - Programová část odesílání stavu.....	19
tab.č. 1 - Porovnání dálkových ovladačů.....	4

Použité zdroje

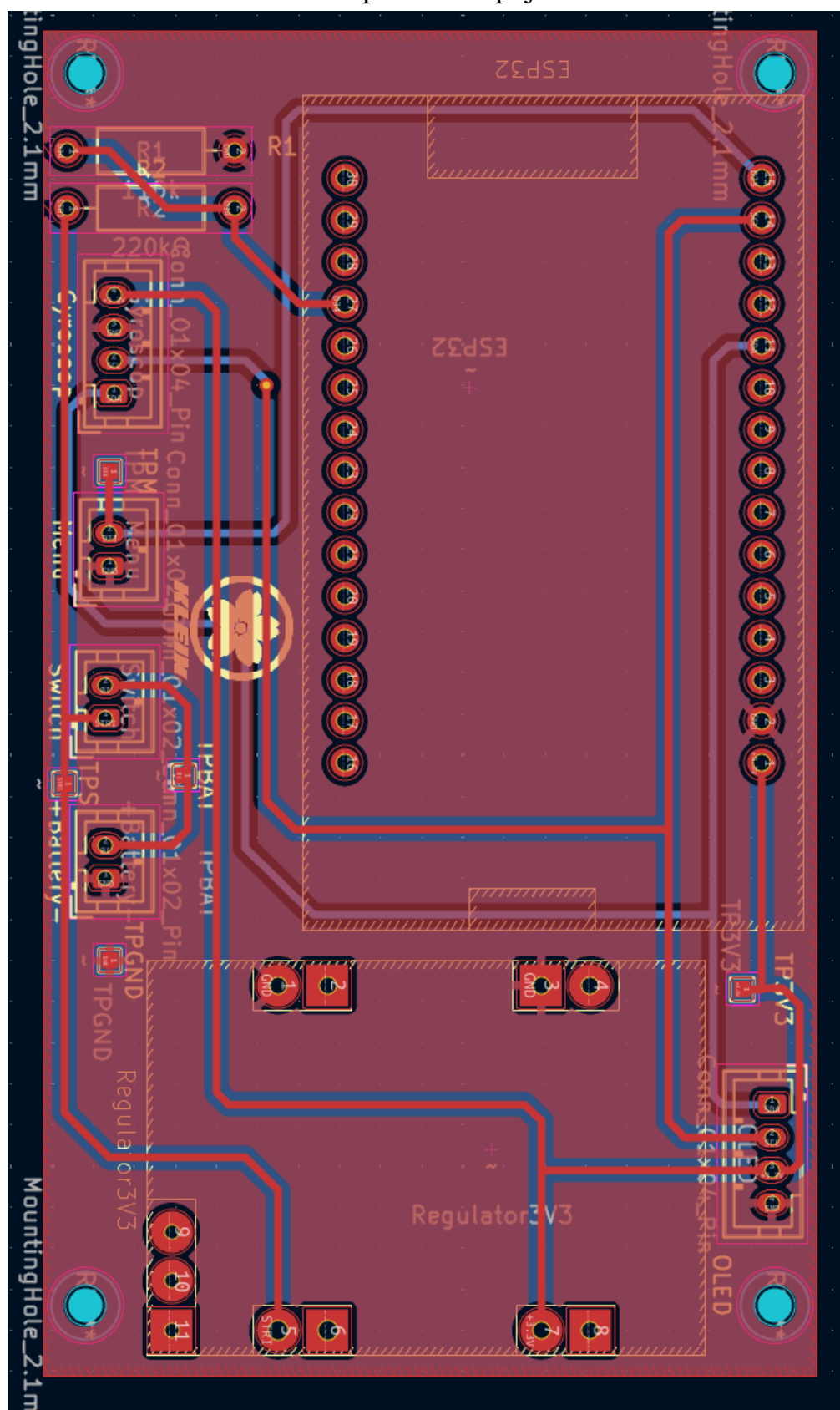
- [1] ITNETWORK. *Arduino – Využití I2C sběrnice* [online]. [cit. 2026-03-19]. Dostupné z: <https://www.itnetwork.cz/hardware-pc/arduino/hardware/arduino-a-i2c-sbernice>
- [2] LASKAKIT s.r.o. *Automatický Buck-Boost TPS63020 napájecí měnič 1.8–5.5 V 2 A* [online]. [cit. 2026-03-19]. Dostupné z: <https://www.laskakit.cz/automaticky-buck-boost-tps63020-napajeci-menic-1-8-5-5v-2a/>
- [3] LASKAKIT s.r.o. *LaskaKit TP4056 – nabíječka Li-Ion článků* [online]. [cit. 2026-03-19]. Dostupné z: <https://www.laskakit.cz/laskakit-tp4056-nabijecka-li-ion-clanku/>
- [4] SPARKFUN ELECTRONICS. *Accelerometer Basics* [online]. [cit. 2026-03-19]. Dostupné z: <https://learn.sparkfun.com/tutorials/accelerometer-basics/all>
- [5] ITNETWORK. *Seznámení s ESP-32* [online]. [cit. 2026-03-19]. Dostupné z: <https://www.itnetwork.cz/hardware-pc/arduino/esp32/seznameni-s-esp-32>
- [6] ARIAT TECHNOLOGY. *Guide to Gyroscope Sensors: Types, Functions, Applications, and Testing* [online]. [cit. 2026-03-19]. Dostupné z: <https://www.ariat-tech.cz/blog/Guide-to-Gyroscope-Sensors-Types,Functions,Applications,and-Testing.html>
- [7] ZEMÁNEK, Petr. *Programovatelné dálkové ovládání* [online]. [cit. 2026-03-19]. Dostupné z: https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=56459
- [8] SANKEYTECH. *Princip práce dálkových ovladačů* [online]. [cit. 2026-03-19]. Dostupné z: <https://www.sankeytech.com/cs/The-Working-Principle-of-Remote-Controls-id48795785.html>
- [9] CY RF. *Guide to RF Remote Control* [online]. [cit. 2026-03-19]. Dostupné z: <https://www.rficy.com/NewsDetail.aspx?ID=186>
- [10] KOBRA. *Elektronika – EST4* [online]. [cit. 2026-03-19]. Dostupné z: <https://kobra.wz.cz/elektronika/EST4.pdf>
- [11] ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP-NOW* [online]. [cit. 2026-03-19]. Dostupné z: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/network/esp_now.html
- [12] PRAUZEK, Michal. *Číslicová a mikroprocesorová technika: učební text a návody do cvičení – část druhá* [online]. [cit. 2026-03-19]. Dostupné z: https://homel.vsb.cz/~pra132/files/CMT_prauzek_final_1_2.pdf
- [13] HEWLETT PACKARD ENTERPRISE. *What is Wi-Fi?* [online]. [cit. 2026-03-19]. Dostupné z: <https://www.hpe.com/cz/en/what-is/wi-fi.html>
- [14] BLUETOOTH SIG. *Core Specification 6.2* [online]. [cit. 2026-03-19]. Dostupné z: <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification-6-2/>
- [15] GYROSCOPE.COM. *What Are the Applications of Gyroscopes?* [online]. [cit. 2026-03-19]. Dostupné z: <https://www.gyroscope.com/What-are-the-applications-of-gyroscopes.asp>

Přílohy

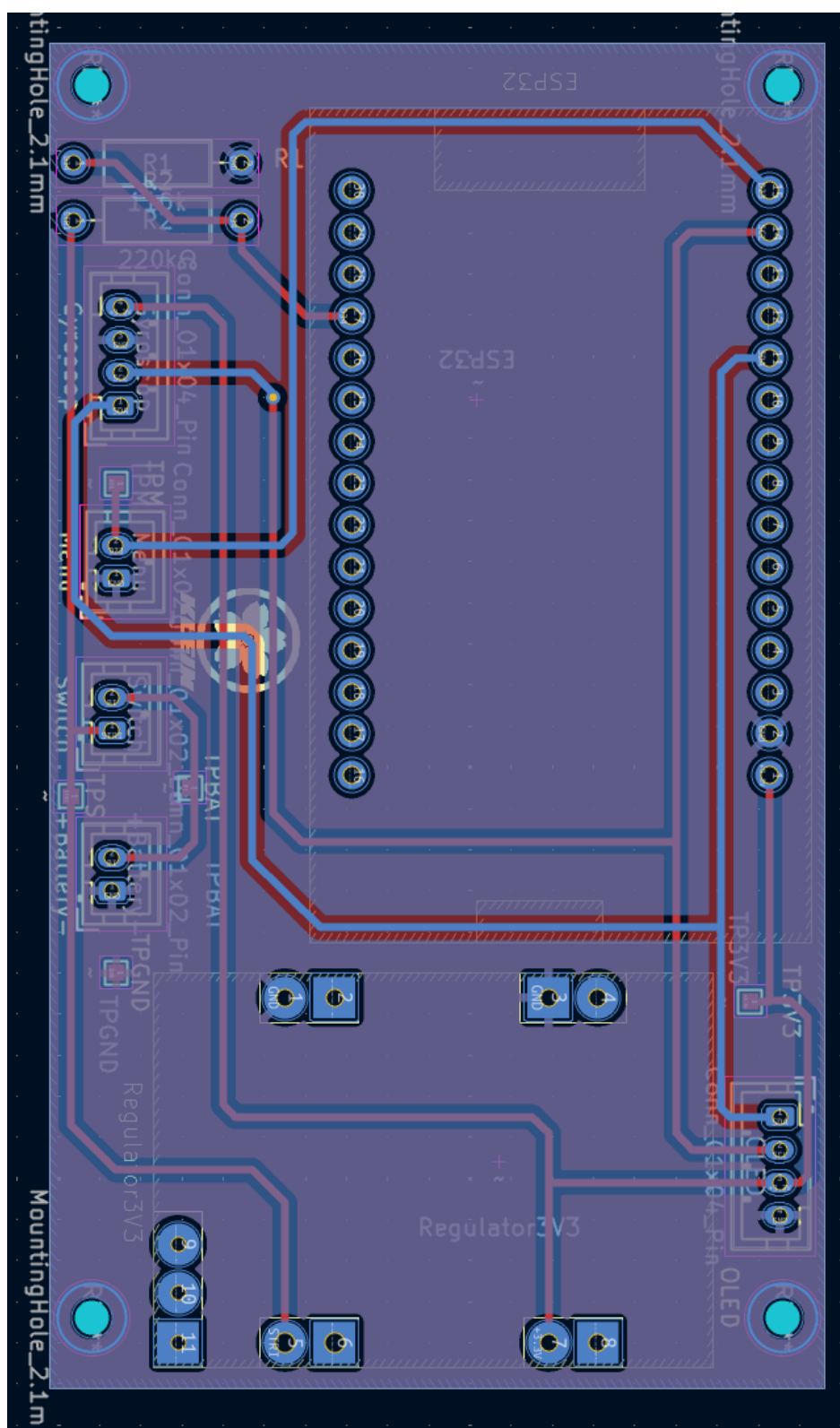
Příloha 1 – Elektronické schéma gyroskopického ovladače



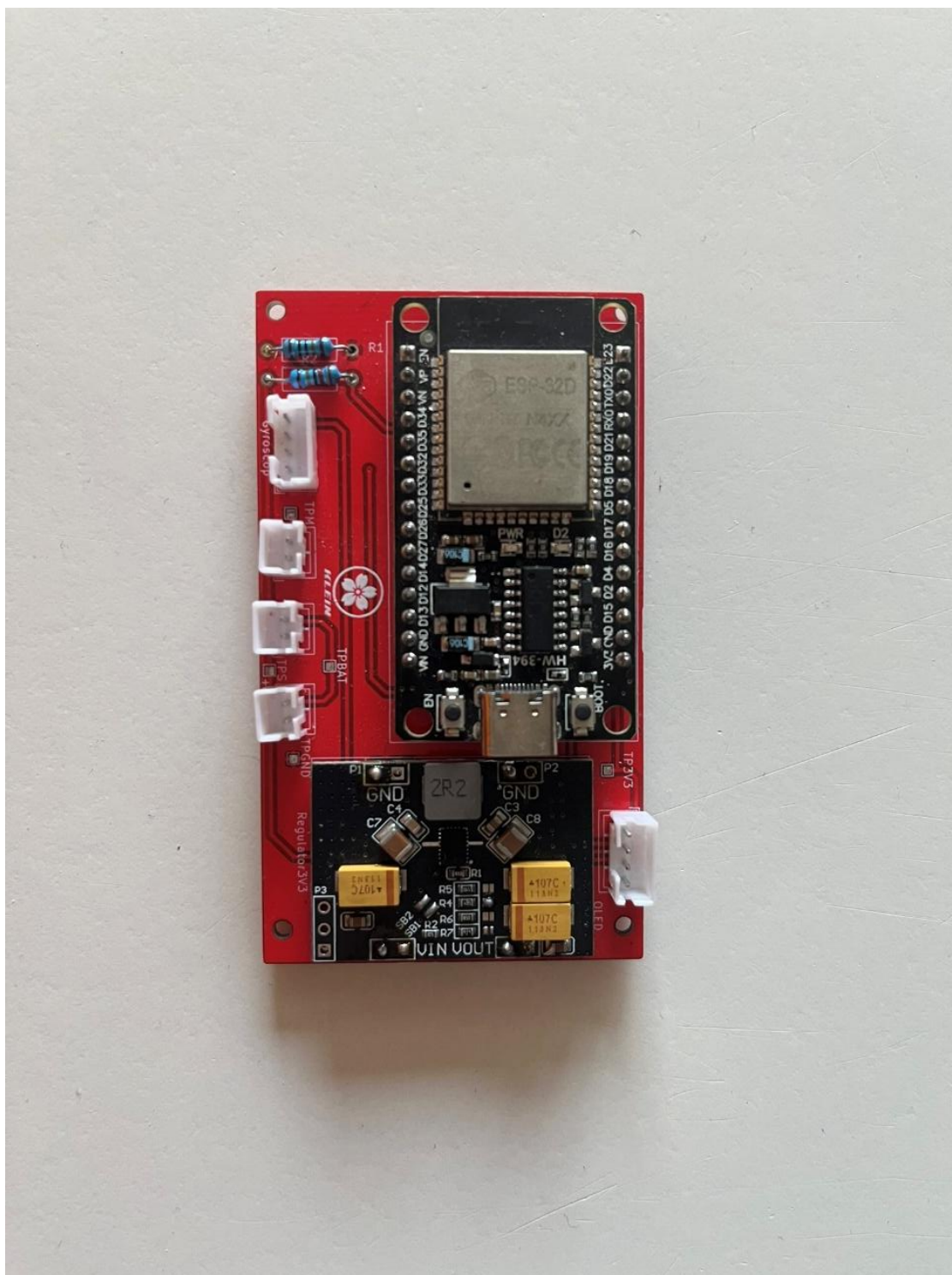
Příloha 2 – Schéma plošného spoje - horní strana



Příloha 3 – Schéma plošného spoje - dolní strana



Příloha 4 – Osazený plošný spoj – horní strana



Příloha 5 – Osazený plošný spoj – dolní strana

